SPSS практик ажил: Өгөгдөл боловсруулах ба статистик шинжилгээ

Энэхүү судалгааны өгөгдлийг ашиглан оюутнууд 60 оролцогчийн хүн ам зүйн болон эрүүл мэндийн үзүүлэлтэд статистик боловсруулалт хийнэ. Эхлээд өгөгдөлтэй танилцаж, хувьсагч бүрийн нэр, тодорхойлолт, хэмжилтийн нэгж болон өгөгдлийн төрлийг Codebook-ооc судлан, SPSS программд өгөгдлийг импортолж, хувьсагчдын хэмжилтийн түвшнийг (Nominal, Scale) тохируулна.

Дараа нь судалгаанд оролцогчдын нас, хүйс, судалгааны бүлгийн бүтцийг тодорхойлж, хүйс болон судалгааны бүлгийн давтамж, хувийг тооцон хүснэгт болон графикаар дүрсэлнэ. Нас, биеийн өндөр, жин, биеийн жингийн индекс, долоо хоногийн хөдөлгөөний цаг, стрессийн оноо болон артерийн даралтын үзүүлэлтүүдийн дундаж, стандарт хазайлт, медиан, хамгийн бага болон хамгийн их утгыг тооцож, судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн ерөнхий шинж байдлыг тайлбарлана.

Үүний дараа биеийн жин болон өндрийн хоорондын хамаарлыг Pearson корреляцийн аргаар үнэлж, биеийн жингийн индекс болон насны хоорондын хамаарлыг мөн судална. Долоо хоногийн хөдөлгөөний идэвх болон стрессийн онооны хоорондын хамаарлыг Pearson болон Spearman корреляцийн аргаар тус тус тооцож, хоёр аргын үр дүнг харьцуулна. Корреляцийн коэффициентийн утга, тэмдэг, p-утгыг үндэслэн хамаарлын чиглэл, хүч болон статистикийн ач холбогдлыг тайлбарлана. Мөн нас болон артерийн даралтын үзүүлэлтүүдийн хоорондын хамаарлыг үнэлж, сонгосон хувьсагчдын хооронд scatterplot байгуулан хамаарлын хэлбэрийг ажиглана.

Артерийн даралтын үзүүлэлтүүдийн хувьд систолын болон диастолын даралтын интервенцийн өмнөх, дараах хэмжилтийн дундажийг тус тус тооцож, өмнөх ба дараах хэмжилтүүдийн хоорондын хамаарлыг Pearson корреляцийн аргаар тодорхойлно. Үүний дараа хяналтын болон интервенцийн бүлэг тус бүрд систолын болон диастолын артерийн даралтын өмнөх, дараах хэмжилтийн ялгааг Paired-Samples t-test ашиглан үнэлнэ.

Мөн интервенцийн өмнөх болон дараах артерийн даралтын зөрүүг тооцож, систолын даралтын өөрчлөлтийг SBP_change, диастолын даралтын өөрчлөлтийг DBP_change гэсэн шинэ хувьсагчаар үүсгэнэ. Эдгээр өөрчлөлтийн үзүүлэлтийг ашиглан хяналтын болон интервенцийн хоёр бүлгийн хоорондын ялгааг Independent-Samples t-test аргаар харьцуулна. Үр дүнг тайлбарлахдаа бүлэг тус бүрийн өөрчлөлтийн дундаж, стандарт хазайлт, t-статистик болон p-утгыг харгалзан үзэж, хоёр бүлгийн артерийн даралтын өөрчлөлт статистикийн хувьд ялгаатай эсэх талаар дүгнэлт гаргана.

Эцэст нь хийсэн бүх статистик шинжилгээний үр дүнг хүснэгт, графикаар нэгтгэн, шинжилгээ бүрийн зорилго, ашигласан арга, гарсан үр дүн болон статистикийн тайлбарыг бичнэ. Корреляцийн шинжилгээ нь хувьсагчдын хоорондын хамаарлыг тодорхойлдог болохоос шалтгаан-үр дагаврын холбоог нотолдоггүйг анхаарч, статистикийн ач холбогдолгүй үр дүнг мөн зөв тайлбарлах шаардлагатай.

Хүлээгдэж буй үр дүн: SPSS программд өгөгдөл оруулах, хувьсагч тодорхойлох, дүрслэх статистик хийх, Pearson болон Spearman корреляци тооцох, хамааралтай болон хамааралгүй хоёр түүврийн t-тест хийх, үр дүнг хүснэгт болон графикаар танилцуулах, статистикийн үндэслэлтэй дүгнэлт бичих чадвар эзэмшинэ.

Даалгавар:

1. Шинэ хувьсагч үүсгэх

Өгөгдлийн сангийн хувьсагчдын утга, хэмжих нэгж, кодчилолтой танилцаж, судалгааны зорилгод нийцүүлэн дараах шинэ хувьсагчдыг үүсгэнэ.

- Өндөр (Height_m) болон жин (Weight_kg) ашиглан биеийн жингийн индекс (BMI)-ийг тооцоолно.
  - BMI = Жин (кг) / Өндөр (м)²
- BMI-ийн утгаар биеийн жингийн ангилал үүсгэнэ: 18.5-аас бага, 18.5–24.9, 25.0–29.9, 30.0 ба түүнээс дээш.
- Систолын даралтын өөрчлөлтийг тооцож SBP_change хувьсагч үүсгэнэ.
  - SBP_change = SBP_after − SBP_before
- Диастолын даралтын өөрчлөлтийг тооцож DBP_change хувьсагч үүсгэнэ.
  - DBP_change = DBP_after − DBP_before
- Стрессийн оноог 0–40 онооны хүрээнд бага, дунд, өндөр гэсэн гурван бүлэгт ангилна. Ангиллын босгыг өөрөө тодорхойлж, үндэслэлээ тайлбарлана.
- Биеийн хөдөлгөөний идэвхийг долоо хоногт 3 цагаас бага, 3–5 цаг, 5 цагаас дээш гэсэн бүлэгт ангилна.

Гүйцэтгэх ажил: Шинээр үүсгэсэн хувьсагч бүрийн утга, ангилал, кодчиллыг шалгаж, Variable View хэсэгт нэр, шошго, утгын шошго болон хэмжилтийн түвшинг зөв тохируулна.

2. Тойм статистик

Өгөгдлийн ерөнхий шинж байдлыг тодорхойлохын тулд чанарын болон тоон хувьсагчдад тохирох тойм статистикийг тооцно.

- Судалгаанд оролцогчдын нас, хүйс, судалгааны бүлгийн тархалтыг давтамж болон хувиар илэрхийлнэ.
- Нас, өндөр, жин, BMI, биеийн хөдөлгөөний идэвх, стрессийн онооны дундаж, стандарт хазайлт, медиан, хамгийн бага болон хамгийн их утгыг тооцно.
- Систолын болон диастолын даралтын интервенцийн өмнөх ба дараах үзүүлэлтийн тойм статистикийг гаргана.
- Хяналтын болон интервенцийн бүлгийн нас, BMI, стрессийн оноо, цусны даралтын үзүүлэлтүүдийг харьцуулсан хүснэгт байгуулна.
- Хүйс болон BMI-ийн ангилал, стрессийн ангиллын хоорондын тархалтыг давтамжийн хүснэгтээр харуулна.

Гүйцэтгэх ажил: Үр дүнг нэгтгэсэн хүснэгт боловсруулж, оролцогчдын үндсэн шинж байдлыг 1–2 догол мөрөөр тайлбарлана.

3. График дүрслэл

Тоон болон чанарын хувьсагчдын тархалт, бүлгүүдийн ялгаа, хувьсагчдын хоорондын хамаарлыг графикаар илэрхийлнэ.

- Судалгаанд оролцогчдын хүйс болон судалгааны бүлгийн тархалтыг баганан графикаар харуулна.
- Нас, BMI болон стрессийн онооны тархалтыг гистограммаар дүрсэлнэ.
- BMI-ийн тархалтыг Boxplot ашиглан хяналтын болон интервенцийн бүлгээр харьцуулна.
- Систолын даралтын интервенцийн өмнөх ба дараах үзүүлэлтийг Boxplot ашиглан харьцуулна.
- Биеийн хөдөлгөөний идэвх болон стрессийн онооны хамаарлыг Scatterplot ашиглан дүрсэлнэ.
- Нас болон систолын даралтын хамаарлыг Scatterplot болон тохирох регрессийн шугамаар харуулна.
- Систолын даралтын өөрчлөлтийг хяналтын болон интервенцийн бүлгээр харьцуулсан баганан график байгуулна.

Гүйцэтгэх ажил: График бүрд тохирох гарчиг, тэнхлэгийн нэр, хэмжих нэгжийг оруулж, графикаас ажиглагдсан гол үр дүнг тайлбарлана.

4. Таамаглал шалгах

Статистик таамаглал дэвшүүлж, тохирох статистик тест сонгон үр дүнг тайлбарлана. Шинжилгээ бүрд тэг таамаглал (H_0), альтернатив таамаглал (H_1), ач холбогдлын түвшин ($\alpha = 0.05$)-ийг тодорхойлно.

4.1. Нэг түүврийн t-тест

Судалгаанд оролцогчдын BMI-ийн дундаж 25 кг/м²-тэй тэнцүү эсэхийг шалгана.

- H_0: Дундаж BMI = 25.
- H_1: Дундаж BMI ≠ 25.

4.2. Хамааралгүй хоёр түүврийн t-тест

Хяналтын болон интервенцийн бүлгийн систолын даралтын эхний хэмжилтийн дундаж ялгаатай эсэхийг шалгана.

- H_0: Хоёр бүлгийн дундаж ижил.
- H_1: Хоёр бүлгийн дундаж ялгаатай.

4.3. Хосолсон t-тест

Судалгаанд оролцогчдын систолын даралт интервенцийн өмнө болон дараа ялгаатай эсэхийг шалгана.

- H_0: Өмнөх ба дараах дундаж ялгаа = 0.
- H_1: Өмнөх ба дараах дундаж ялгаа ≠ 0.

4.4. Бүлэг тус бүрийн өмнөх ба дараах өөрчлөлт

Хосолсон t-тестийг хяналтын болон интервенцийн бүлэгт тус тусад нь хийж, хоёр бүлгийн үр дүнг харьцуулна.

4.5. Өөрчлөлтийн хэмжээг бүлгүүдээр харьцуулах

Хяналтын болон интервенцийн бүлгийн систолын даралтын өөрчлөлт (SBP_change) ялгаатай эсэхийг хамааралгүй хоёр түүврийн t-тестээр шалгана.

4.6. Статистик тестийн таамаглалууд

Дээрх шинжилгээнүүдийн өмнө тохирох таамаглалуудыг шалгана. Үүнд:

- Өгөгдлийн тархалт, хэвийн тархалтын шалгалт (Shapiro–Wilk).
- Хоёр бүлгийн дисперсийн тэнцүү байдал (Levene’s test).
- Хосолсон хэмжилтийн хувьд ялгаврын утгын тархалт.

Гүйцэтгэх ажил: Тест бүрийн үр дүнг дундаж, стандарт хазайлт, t утга, чөлөөний зэрэг (df), p утга болон 95%-ийн итгэлцлийн интервалтай тайлагнана. Статистикийн ач холбогдол болон үр дүнгийн бодит утгыг ялгаж тайлбарлана.

5. Хамаарлын шинжилгээ

Тоон хувьсагчдын хоорондын хамаарлыг Pearson болон Spearman корреляцийн коэффициент ашиглан үнэлнэ.

- Өндөр болон жингийн хоорондын хамаарлыг Pearson корреляцаар тодорхойлно.
- Нас болон систолын даралтын хоорондын хамаарлыг Pearson корреляцаар үнэлнэ.
- BMI болон систолын даралтын хоорондын хамаарлыг Pearson корреляцаар үнэлнэ.
- Биеийн хөдөлгөөний идэвх болон стрессийн онооны хоорондын хамаарлыг Pearson корреляцаар тодорхойлно.
- Биеийн хөдөлгөөний идэвх болон стрессийн онооны хоорондын хамаарлыг Spearman корреляцаар дахин үнэлж, Pearson-ийн үр дүнтэй харьцуулна.
- Систолын даралтын өмнөх ба дараах хэмжилтийн хоорондын хамаарлыг үнэлнэ.
- Нас, BMI, стрессийн оноо, биеийн хөдөлгөөний идэвх, систолын даралт зэрэг хувьсагчдын хоорондын корреляцийн матриц байгуулна.

Гүйцэтгэх ажил: Корреляцийн коэффициент (r эсвэл ρ), p утга болон хамаарлын чиглэл, хүчийг тайлбарлана. Scatterplot ашиглан хамаарлын хэлбэрийг шалгаж, Pearson эсвэл Spearman корреляцийн аль нь тохиромжтойг үндэслэнэ.

Оюутны бие даан гүйцэтгэх даалгавар

Дээрх таван хэсгийн шинжилгээг SPSS программ ашиглан гүйцэтгэж, үр дүнг нэгтгэсэн практик ажлын тайлан боловсруулна. Тайланд дараах зүйлсийг заавал тусгана:

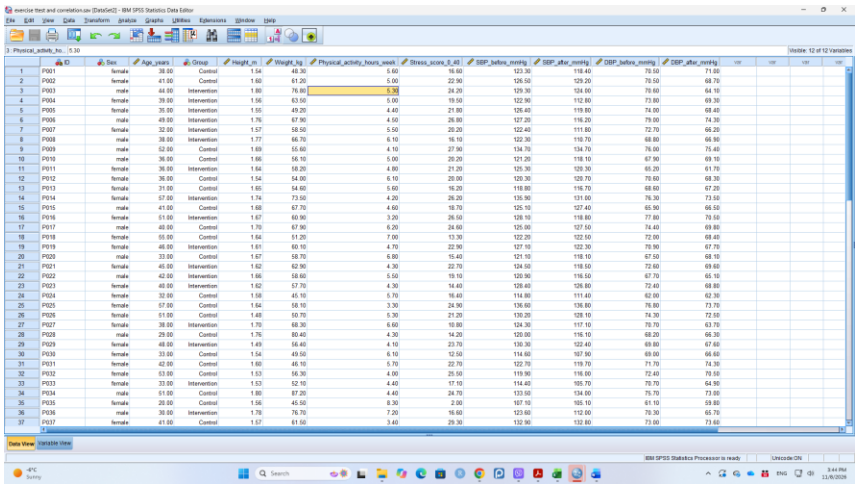
- Судалгааны өгөгдөл болон хувьсагчдын товч танилцуулга.
- Шинээр үүсгэсэн хувьсагчдын тайлбар, томьёо.
- Тойм статистикийн хүснэгт.
- Гол үр дүнг харуулсан 4-өөс доошгүй график.
- Таамаглал шалгасан статистик тестүүдийн үр дүн.
- Корреляцийн шинжилгээний үр дүн.
- Үр дүнгийн тайлбар, дүгнэлт.

Үнэлгээний бүтэц

№	Үнэлэх хэсэг	Оноо
1	Шинэ хувьсагч үүсгэх	15
2	Тойм статистик	15
3	График дүрслэл	15
4	Таамаглал шалгах	30
5	Хамаарлын шинжилгээ	15
6	Үр дүнгийн тайлбар, тайлан	10
	Нийт	100

Арга зүйн анхаарах зүйл

Даалгаврыг зөвхөн SPSS-ийн цэс ашиглан тооцоолол хийхэд бус, ямар тохиолдолд ямар статистик аргыг сонгох, таамаглалыг хэрхэн дэвшүүлэх, үр дүнг судалгааны утгаар тайлбарлахад чиглэнэ.

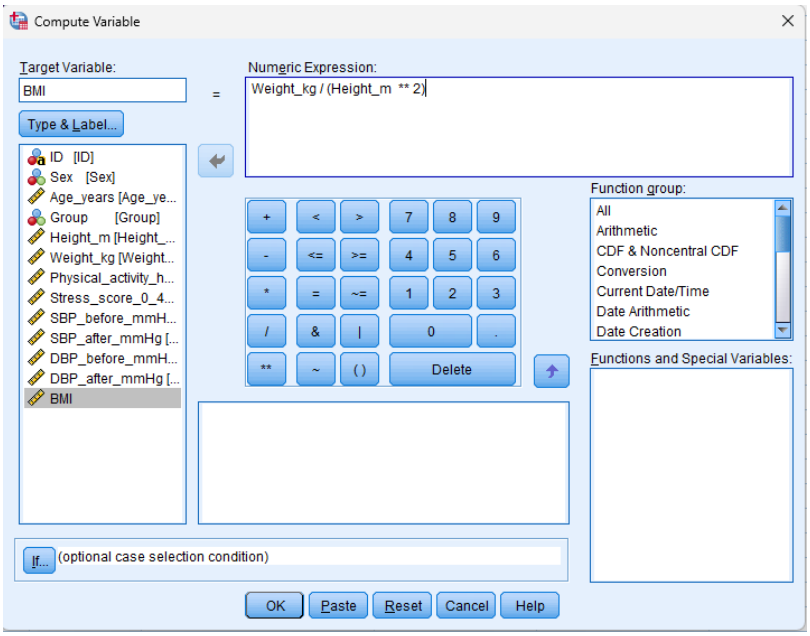


SPSS датаг харуулж байна.

1. Шинэ хувьсагч үүсгэх

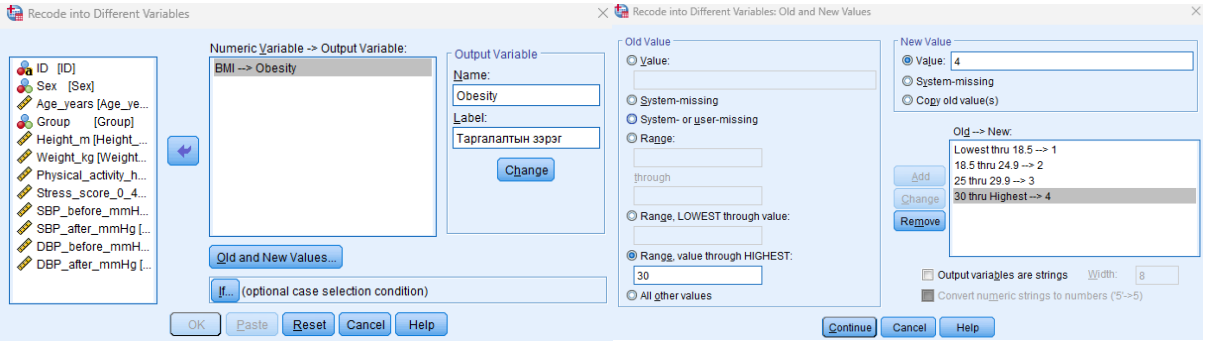
1. Өндөр (Height_m) болон жин (Weight_kg) ашиглан биеийн жингийн индекс (BMI)-ийг тооцоолно.
    a. BMI = Жин (кг) / Өндөр (м)²

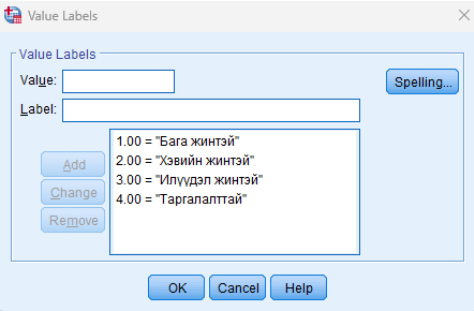
Transform/Compute командыг ашиглана.



2. BMI-ийн утгаар биеийн жингийн ангилал үүсгэнэ: 18.5-аас бага, 18.5–24.9, 25.0–29.9, 30.0 ба түүнээс дээш.

Transform/Recode into different variable командыг ашиглана.

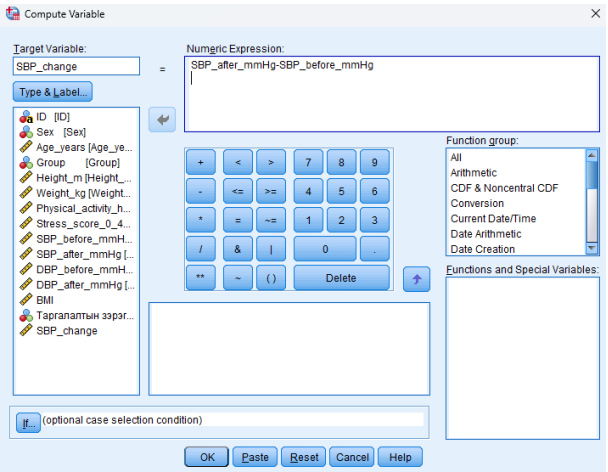




Хувьсагчийг үүсгэсэний дараа чанарын хувьсагч учраас Variable View хэсэгт шинээр үүссэн хувьсагчийн авах тоон утгуудыг үгээр кодлох хэрэгтэй.

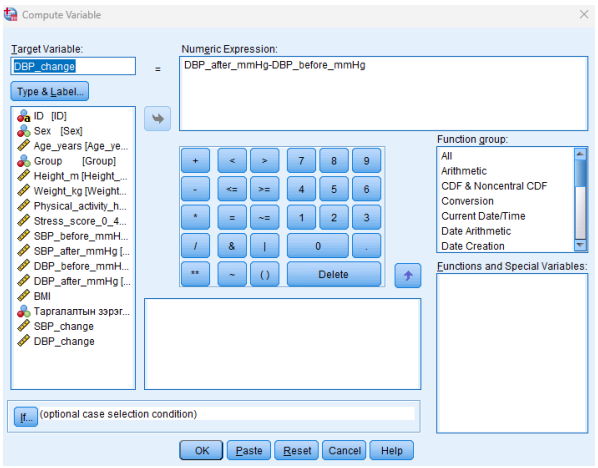
3. Систолын даралтын өөрчлөлтийг тооцож SBP_change хувьсагч үүсгэнэ.

Илэрхийллийн тусламжтайгаар шинэ багана үүсгэх тул Transform/Compute командыг ашиглана.



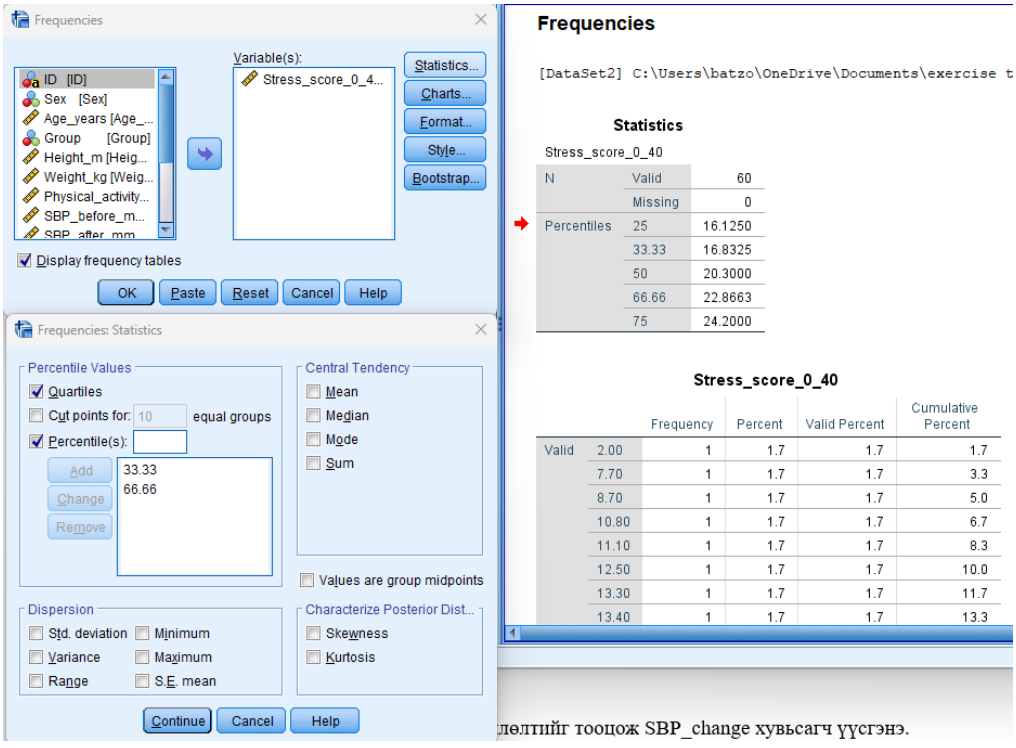
4. Диастолын даралтын өөрчлөлтийг тооцож DBP_change хувьсагч үүсгэнэ.

DBP_change = DBP_after − DBP_before

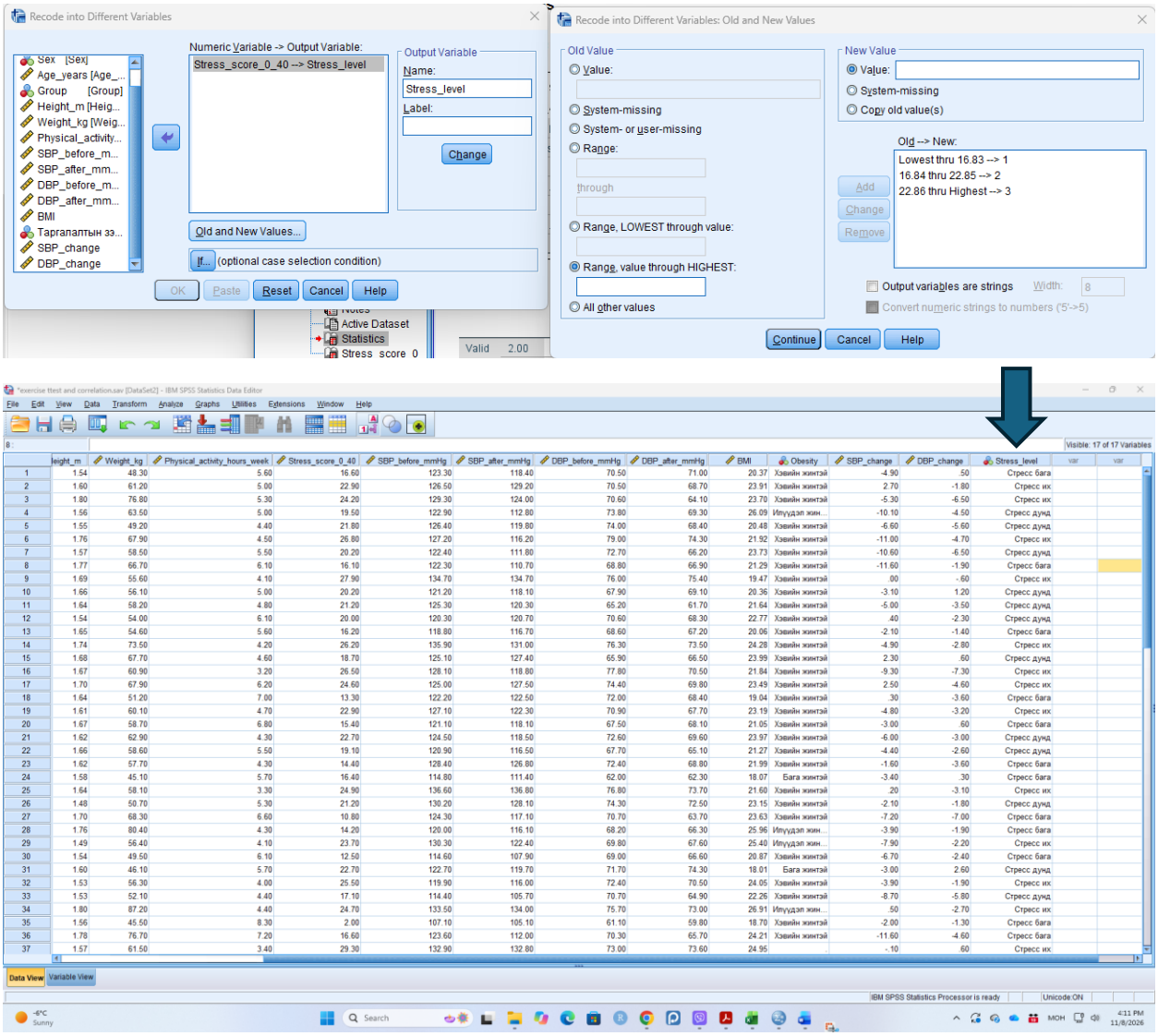


5. Стрессийн оноог 0–40 онооны хүрээнд бага, дунд, өндөр гэсэн гурван бүлэгт ангилна. Ангиллын босгыг өөрөө тодорхойлж, үндэслэлээ тайлбарлана.

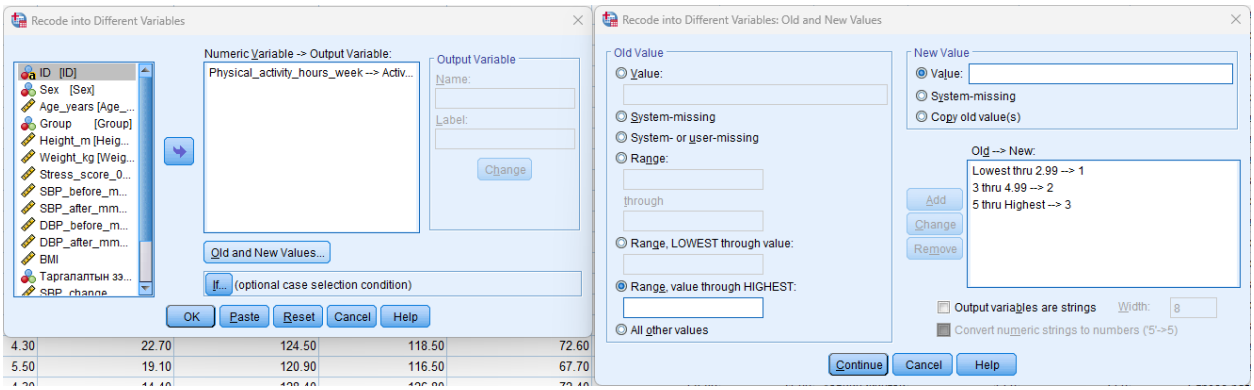
Перцентил ашиглаад 2 цэгээр, 3 категорит хувааж болно. Үүний тулд эхлээд 33.33 ба 66.66 дах перцентилүүдийг Analyze/Frequencies цэснээс олоод, үүний дараа Transform/Recode into different variables командаар хуваана.



лөлтийг тооцож SBP_change хувьсагч үүсгэнэ.



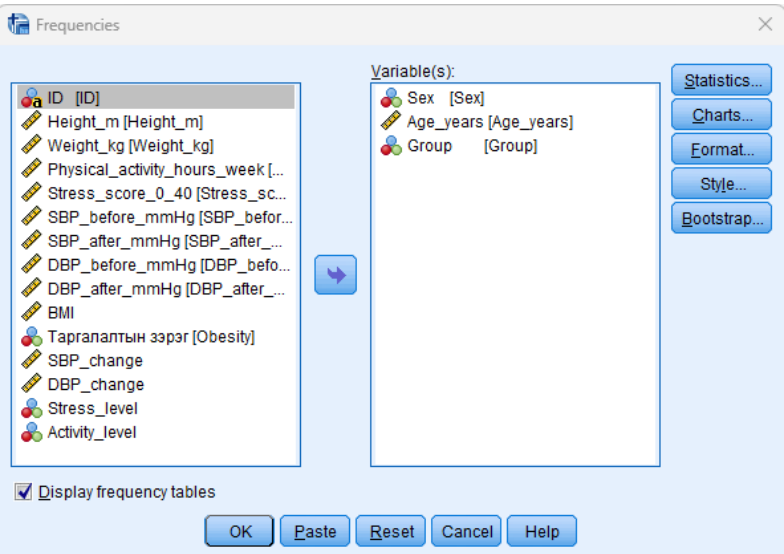
6. Биеийн хөдөлгөөний идэвхийг долоо хоногт 3 цагаас бага, 3–5 цаг, 5 цагаас дээш гэсэн бүлэгт ангилна. Үүний тулд Transform/Recode into different variables командыг ашиглана.



2. Тойм статистик

Өгөгдлийн ерөнхий шинж байдлыг тодорхойлохын тулд чанарын болон тоон хувьсагчдад тохирох тойм статистикийг тооцно.

1. Судалгаанд оролцогчдын нас, хүйс, судалгааны бүлгийн тархалтыг давтамж болон хувиар илэрхийлнэ. Үүний тулд Analyz/Descriptive Statistics/Frequencies командыг тооцоолно.



Statistics

		Sex	Age_years	Group
N	Valid	60	60	60
	Missing	0	0	0

Sex

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	female	36	60.0	60.0	60.0
	male	24	40.0	40.0	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

Age_years

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20.00	2	3.3	3.3	3.3
	21.00	1	1.7	1.7	5.0
	22.00	1	1.7	1.7	6.7
	27.00	1	1.7	1.7	8.3
	29.00	1	1.7	1.7	10.0
	30.00	1	1.7	1.7	11.7
	31.00	2	3.3	3.3	15.0
	32.00	2	3.3	3.3	18.3
	33.00	3	5.0	5.0	23.3
	35.00	2	3.3	3.3	26.7
	36.00	4	6.7	6.7	33.3
	37.00	1	1.7	1.7	35.0
	38.00	3	5.0	5.0	40.0
	39.00	1	1.7	1.7	41.7
	40.00	3	5.0	5.0	46.7
	41.00	3	5.0	5.0	51.7
	42.00	3	5.0	5.0	56.7
	44.00	1	1.7	1.7	58.3
	45.00	2	3.3	3.3	61.7
	46.00	2	3.3	3.3	65.0
	47.00	1	1.7	1.7	66.7
	48.00	2	3.3	3.3	70.0
	49.00	1	1.7	1.7	71.7
	50.00	2	3.3	3.3	75.0

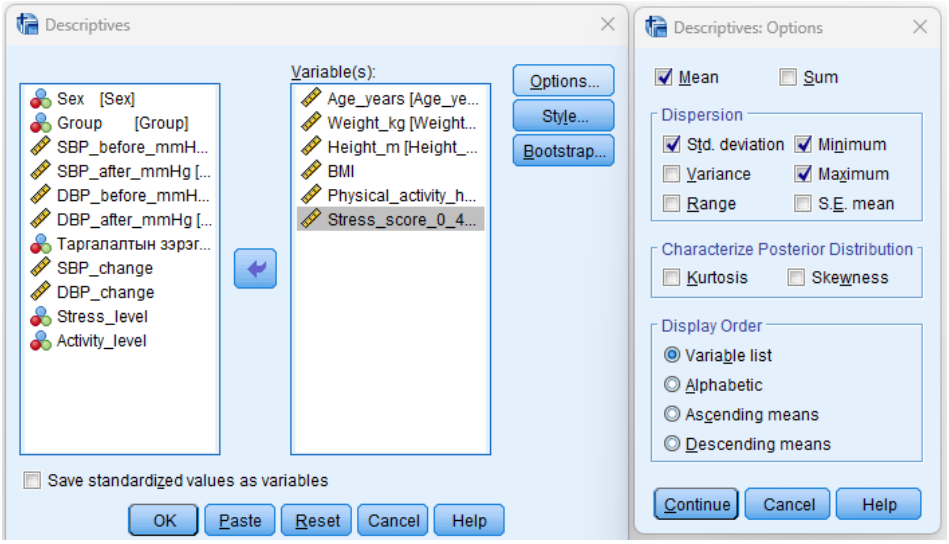
	51.00	4	6.7	6.7	81.7
	52.00	3	5.0	5.0	86.7
	53.00	1	1.7	1.7	88.3
	54.00	1	1.7	1.7	90.0
	55.00	1	1.7	1.7	91.7
	57.00	2	3.3	3.3	95.0
	58.00	1	1.7	1.7	96.7
	61.00	1	1.7	1.7	98.3
	64.00	1	1.7	1.7	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

Group

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Control	30	50.0	50.0	50.0
	Intervention	30	50.0	50.0	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

- Нас, өндөр, жин, BMI, биеийн хөдөлгөөний идэвх, стрессийн онооны дундаж, стандарт хазайлт, медиан, хамгийн бага болон хамгийн их утгыг тооцно.

Analyze/Descriptive Statistics/Descriptives командыг ашиглана.

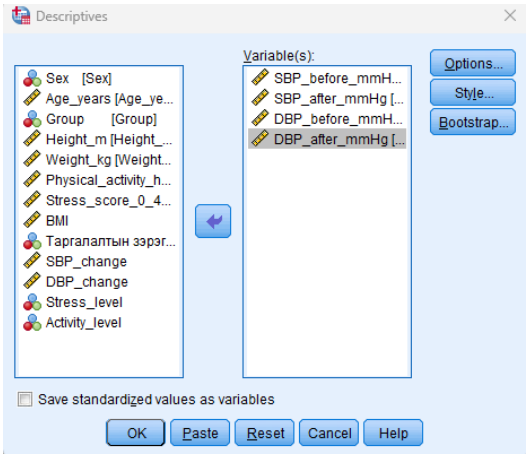


Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Age_years	60	20.00	64.00	41.7333	10.33649
Weight_kg	60	45.10	87.20	61.2450	9.48266
Height_m	60	1.48	1.82	1.6477	.09032
BMI	60	18.01	27.18	22.4767	2.22401
Physical_activity_hours_week	60	.50	9.10	5.0550	1.45293
Stress_score_0_40	60	2.00	32.00	19.9150	5.87545
Valid N (listwise)	60				

- Систолын болон диастолын даралтын интервенцийн өмнөх ба дараах үзүүлэлтийн тойм статистикийг гаргана.

Analyze/Descriptive Statistics/Descriptives командыг ашиглана.

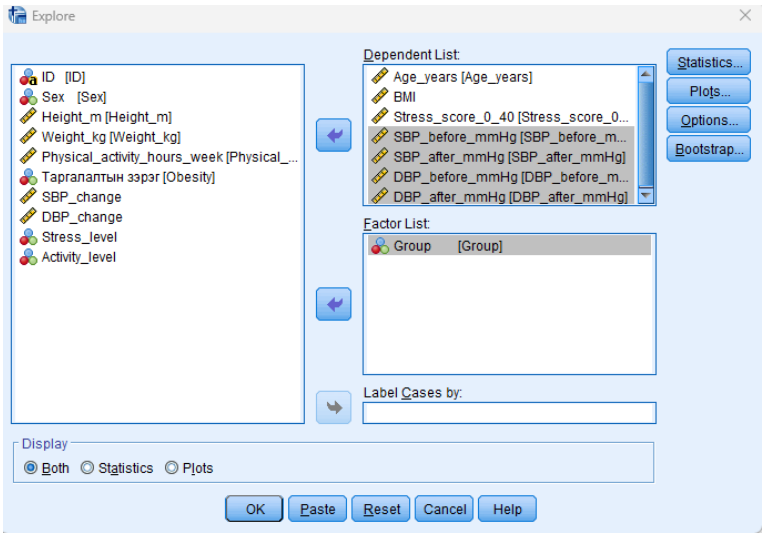


Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SBP_before_mmHg	60	107.10	138.20	124.5750	7.31964
SBP_after_mmHg	60	102.30	136.80	120.0483	9.07504
DBP_before_mmHg	60	61.00	80.00	70.7800	4.57694
DBP_after_mmHg	60	58.70	77.90	68.2500	4.51962
Valid N (listwise)	60				

- Хяналтын болон интервенцийн бүлгийн нас, BMI, стрессийн оноо, цусны даралтын үзүүлэлтүүдийг харьцуулсан хүснэгт байгуулна.

Analyze/ Descriptive Statistics/Explore командыг ашиглана.



Descriptives					
	Group			Statistic	Std. Error
Age_years	Control	Mean		43.3000	2.05563
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	39.0958	
			Upper Bound	47.5042	
		5% Trimmed Mean		43.4815	
		Median		41.5000	
		Variance		126.769	
		Std. Deviation		11.25917	
		Minimum		20.00	
		Maximum		64.00	
		Range		44.00	
		Interquartile Range		16.75	
		Skewness		-.240	.427
		Kurtosis		-.589	.833
	Intervention	Mean		40.1667	1.68842
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	36.7135	
			Upper Bound	43.6199	
		5% Trimmed Mean		40.2778	
		Median		40.0000	
		Variance		85.523	
		Std. Deviation		9.24786	
		Minimum		20.00	
		Maximum		58.00	
		Range		38.00	
		Interquartile Range		12.00	
		Skewness		-.200	.427

		Kurtosis		-.105	.833
BMI	Control	Mean		22.5636	.45738
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	21.6281	
			Upper Bound	23.4990	
		5% Trimmed Mean		22.5916	
		Median		23.2007	
		Variance		6.276	
		Std. Deviation		2.50518	
		Minimum		18.01	
		Maximum		26.91	
		Range		8.91	
		Interquartile Range		4.15	
		Skewness		-.287	.427
		Kurtosis		-.953	.833
	Interventio n	Mean		22.3898	.35456
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	21.6646	
			Upper Bound	23.1149	
		5% Trimmed Mean		22.3292	
		Median		21.9531	
		Variance		3.771	
		Std. Deviation		1.94201	
		Minimum		18.69	
		Maximum		27.18	
		Range		8.49	
		Interquartile Range		2.73	
		Skewness		.492	.427

		Kurtosis		.143	.833
Stress_score_0_40	Control	Mean		20.3900	1.22420
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	17.8862	
			Upper Bound	22.8938	
		5% Trimmed Mean		20.6944	
		Median		20.3000	
		Variance		44.960	
		Std. Deviation		6.70524	
		Minimum		2.00	
		Maximum		32.00	
		Range		30.00	
		Interquartile Range		8.95	
		Skewness		-.633	.427
		Kurtosis		.702	.833
	Interventio n	Mean		19.4400	.90931
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	17.5803	
			Upper Bound	21.2997	
		5% Trimmed Mean		19.5944	
		Median		20.7000	
		Variance		24.805	
		Std. Deviation		4.98049	
		Minimum		8.70	
		Maximum		26.80	
		Range		18.10	
		Interquartile Range		7.30	
		Skewness		-.463	.427

		Kurtosis		-.709	.833
SBP_before_mmHg	Control	Mean		125.3933	1.43313
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	122.4623	
			Upper Bound	128.3244	
		5% Trimmed Mean		125.6333	
		Median		125.0500	
		Variance		61.616	
		Std. Deviation		7.84957	
		Minimum		107.10	
		Maximum		138.20	
		Range		31.10	
		Interquartile Range		11.88	
		Skewness		-.322	.427
		Kurtosis		-.501	.833
	Interventio n	Mean		123.7567	1.23828
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	121.2241	
			Upper Bound	126.2892	
		5% Trimmed Mean		123.6500	
		Median		124.3500	
		Variance		46.000	
		Std. Deviation		6.78236	
		Minimum		112.30	
		Maximum		137.30	
		Range		25.00	
		Interquartile Range		8.83	
		Skewness		-.041	.427

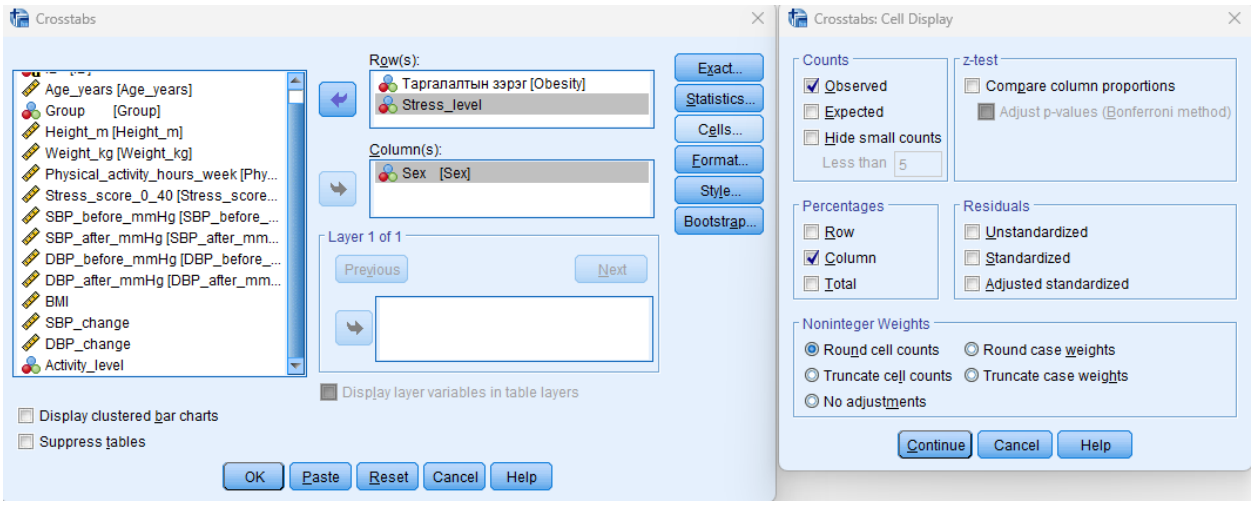
		Kurtosis		-.497	.833
SBP_after_mmHg	Control	Mean		123.7967	1.62967
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	120.4636	
			Upper Bound	127.1297	
		5% Trimmed Mean		124.0778	
		Median		127.3000	
		Variance		79.675	
		Std. Deviation		8.92608	
		Minimum		105.10	
		Maximum		136.80	
		Range		31.70	
		Interquartile Range		13.08	
		Skewness		-.422	.427
		Kurtosis		-.818	.833
	Interventio n	Mean		116.3000	1.40011
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	113.4365	
			Upper Bound	119.1635	
		5% Trimmed Mean		116.2481	
		Median		116.8000	
		Variance		58.809	
		Std. Deviation		7.66870	
		Minimum		102.30	
		Maximum		131.10	
		Range		28.80	
		Interquartile Range		12.08	
		Skewness		-.020	.427

		Kurtosis		-.529	.833
DBP_before_mmHg	Control	Mean		70.9100	.88616
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	69.0976	
			Upper Bound	72.7224	
		5% Trimmed Mean		70.9852	
		Median		70.5000	
		Variance		23.558	
		Std. Deviation		4.85368	
		Minimum		61.00	
		Maximum		80.00	
		Range		19.00	
		Interquartile Range		6.53	
		Skewness		-.230	.427
		Kurtosis		-.130	.833
	Intervention	Mean		70.6500	.79637
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	69.0212	
			Upper Bound	72.2788	
		5% Trimmed Mean		70.6981	
		Median		70.6500	
		Variance		19.026	
		Std. Deviation		4.36188	
		Minimum		61.10	
		Maximum		79.00	
		Range		17.90	
		Interquartile Range		5.12	
		Skewness		-.098	.427

		Kurtosis		-.174	.833
DBP_after_mmHg	Control	Mean		69.9333	.83680
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	68.2219	
			Upper Bound	71.6448	
		5% Trimmed Mean		70.0963	
		Median		70.0500	
		Variance		21.007	
		Std. Deviation		4.58335	
		Minimum		59.20	
		Maximum		77.90	
		Range		18.70	
		Interquartile Range		6.55	
		Skewness		-.517	.427
		Kurtosis		.295	.833
	Interventio n	Mean		66.5667	.69973
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	65.1356	
			Upper Bound	67.9978	
		5% Trimmed Mean		66.5741	
		Median		66.8000	
		Variance		14.689	
		Std. Deviation		3.83256	
		Minimum		58.70	
		Maximum		74.30	
		Range		15.60	
		Interquartile Range		5.15	
		Skewness		.044	.427

		Kurtosis	-.203	.833

- Хүйс болон BMI-ийн ангилал, стрессийн ангиллын хоорондын тархалтыг давтамжийн хүснэгтээр харуулна. Үүний тулд Analyze/Descriptive Statistics/Crosstabs командыг ашиглана.



Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Таргалалтын зэрэг * Sex	58	96.7%	2	3.3%	60	100.0%
Stress_level * Sex	60	100.0%	0	0.0%	60	100.0%

Таргалалтын зэрэг * Sex Crosstabulation

			Sex		
			female	male	Total
Таргалалтын зэрэг	Бага жинтэй	Count	2	0	2
		% within Sex	5.7%	0.0%	3.4%
	Хэвийн жинтэй	Count	29	19	48
		% within Sex	82.9%	82.6%	82.8%
	Илүүдэл жинтэй	Count	4	4	8
		% within Sex	11.4%	17.4%	13.8%
Total		Count	35	23	58
		% within Sex	100.0%	100.0%	100.0%

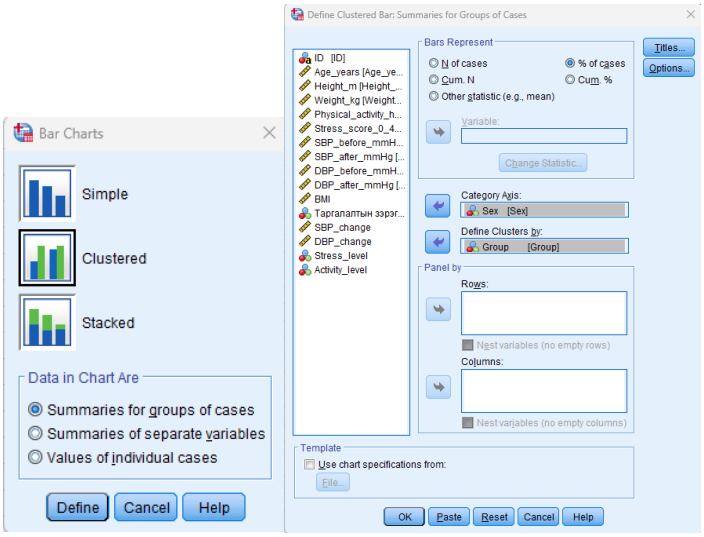
Stress_level * Sex Crosstabulation

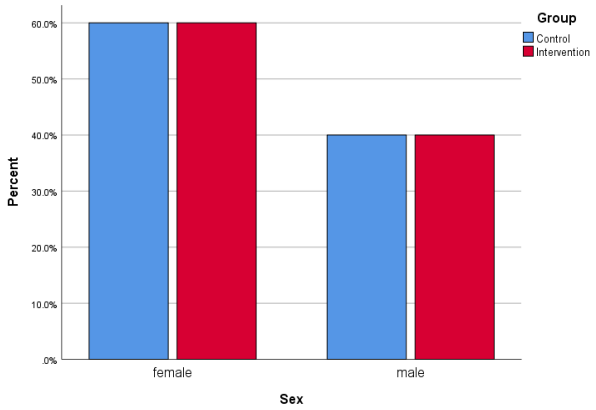
			Sex		
			female	male	Total
Stress_level	Стресс бага	Count	10	10	20
		% within Sex	27.8%	41.7%	33.3%
	Стресс дунд	Count	14	6	20
		% within Sex	38.9%	25.0%	33.3%
	Стресс их	Count	12	8	20
		% within Sex	33.3%	33.3%	33.3%
Total		Count	36	24	60
		% within Sex	100.0%	100.0%	100.0%

3. График дүрслэл

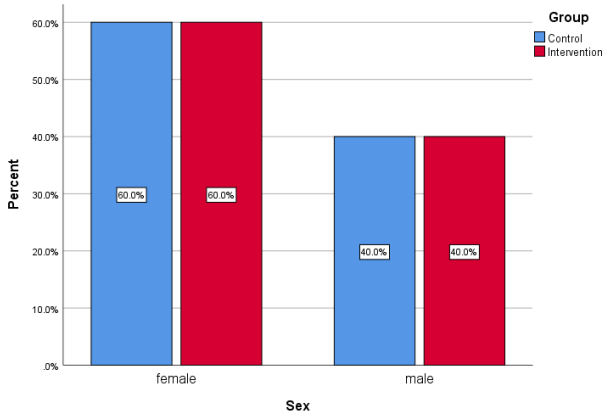
Тоон болон чанарын хувьсагчдын тархалт, бүлгүүдийн ялгаа, хувьсагчдын хоорондын хамаарлыг графикаар илэрхийлнэ.

- Судалгаанд оролцогчдын хүйс болон судалгааны бүлгийн тархалтыг баганан графикаар харуулна. Үүний тулд Graphs/Legacy dialogs/Bar графикийг ашиглана.



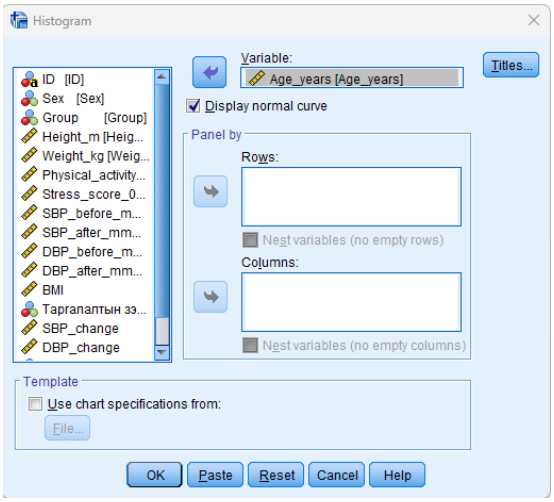


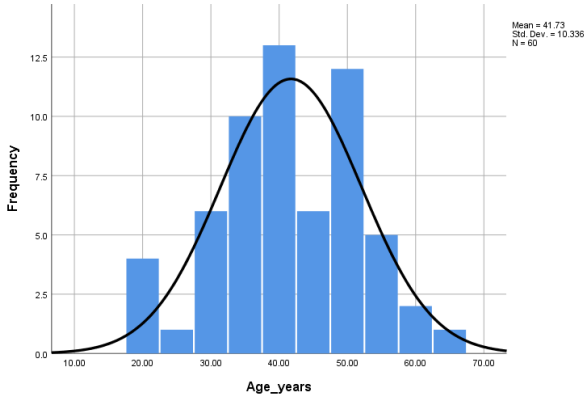
Хэрэв графикт хувийг нэмэх бол дараах байдлаар харагдана.

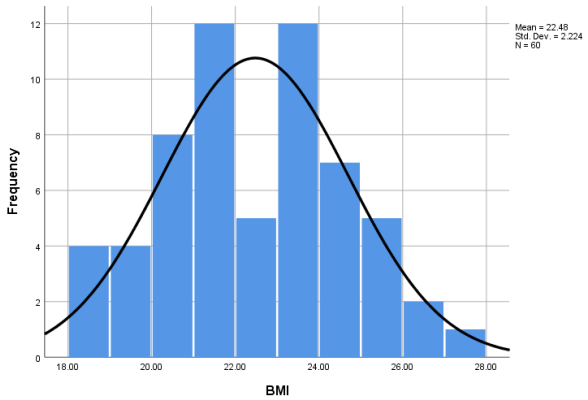


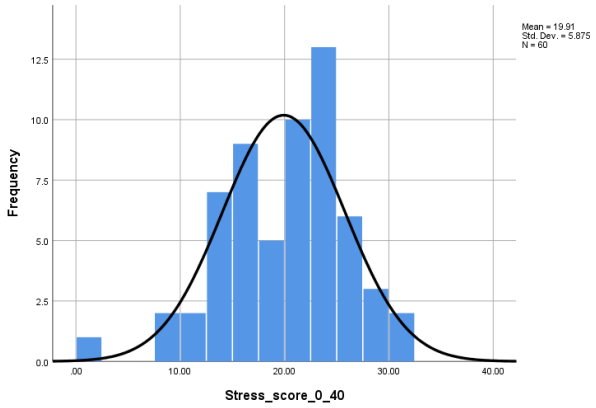
- Нас, BMI болон стрессийн онооны тархалтыг гистограммаар дүрсэлнэ.

Үүний тулд Graphs/Legacy dialogs/Histogram графикийг ашиглана.


Histogram
ID [ID]
Sex [Sex]
Group [Group]
Height_m [Heig...
Weight_kg [Weig...
Physical_activity...
Stress_score_0...
SBP_before_m...
SBP_after_mm...
DBP_before_m...
DBP_after_mm...
BMI
Тарапалтын зэ...
SBP_change
DBP_change
Variable:
Age_years [Age_years]
Titles...
Display normal curve
Panel by
Rows:
Nest variables (no empty rows)
Columns:
Nest variables (no empty columns)
Template
Use chart specifications from:
File...
OK
Paste
Reset
Cancel
Help

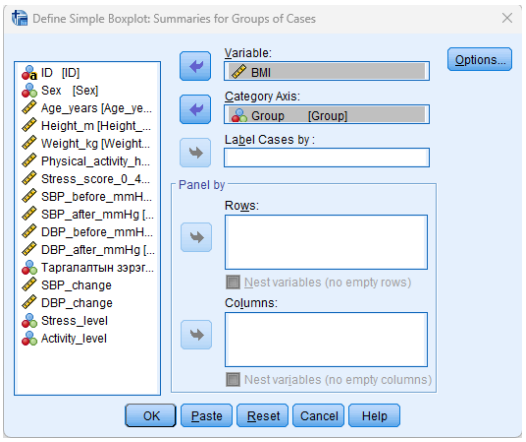

Mean = 41.73
Std. Dev. = 10.336
N = 60
Frequency
Age_years

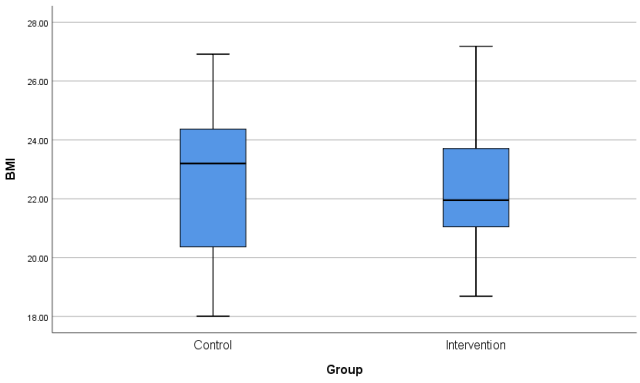

Mean = 22.48
Std. Dev. = 2.224
N = 60
Frequency
BMI



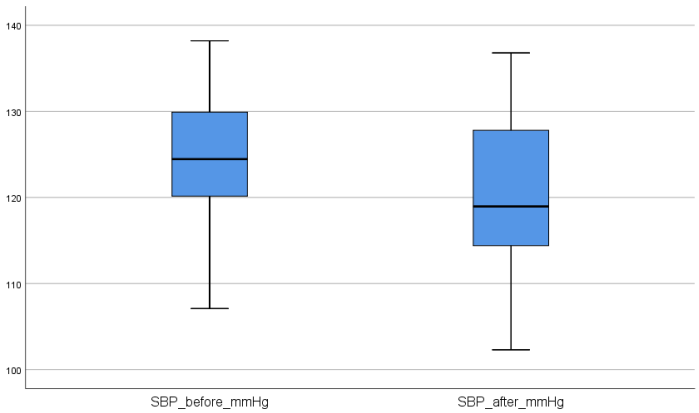
- BMI-ийн тархалтыг Boxplot ашиглан хяналтын болон интервенцийн бүлгээр харьцуулна.

Үүний тулд Graphs/Legacy dialogs/Boxplot графикийг ашиглана.

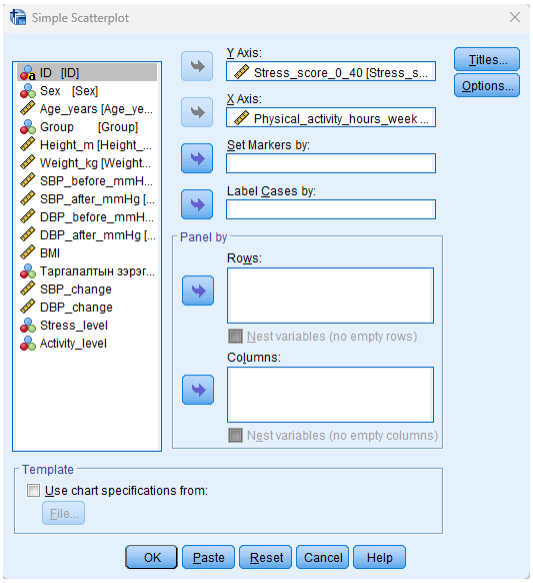


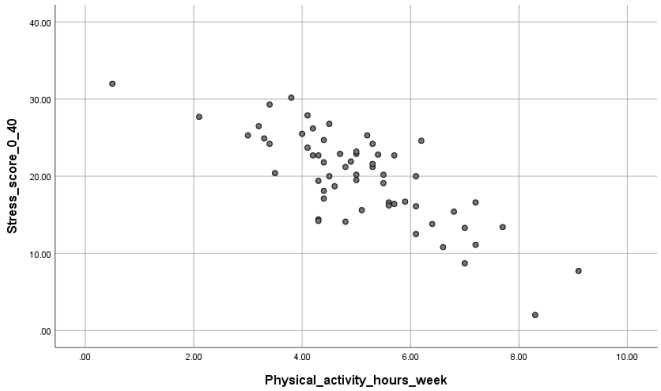


- Систолын даралтын интервенцийн өмнөх ба дараах үзүүлэлтийг Boxplot ашиглан харьцуулна.

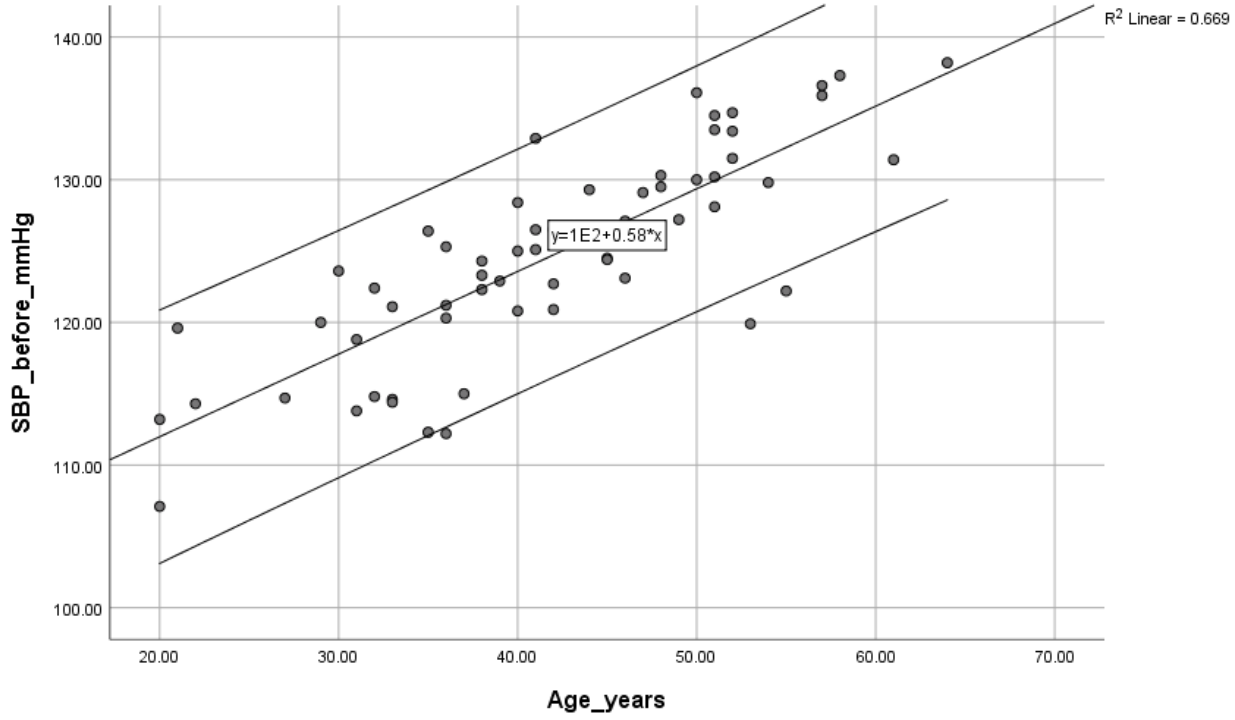


• Биеийн хөдөлгөөний идэвх болон стрессийн онооны хамаарлыг Scatterplot ашиглан дүрсэлнэ. Үүний тулд Graphs/Legacy dialogs/Scatter графикийг ашиглана.

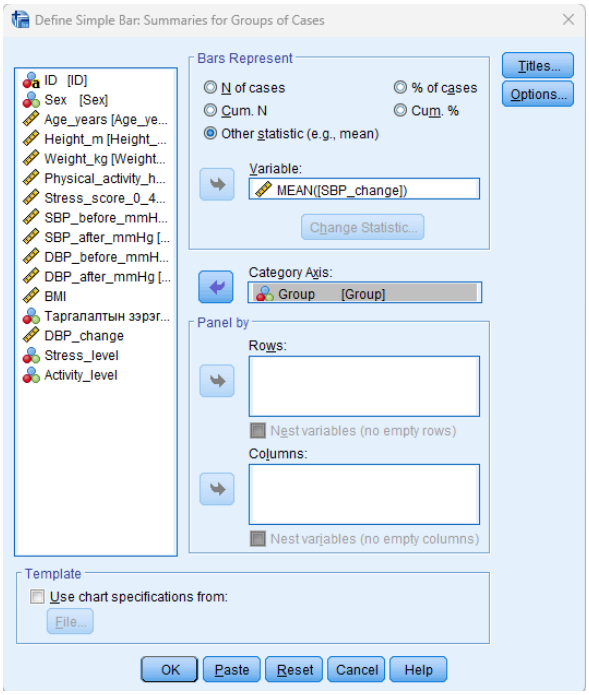


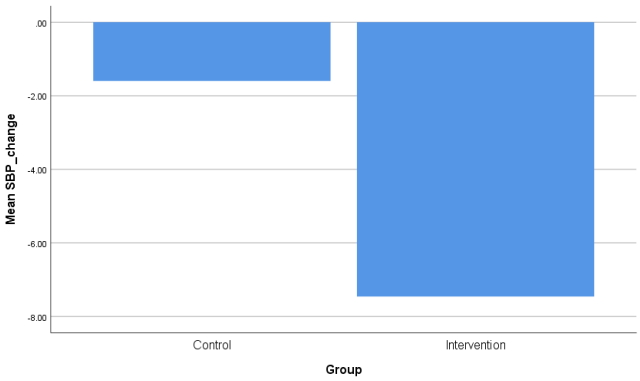


• Нас болон систолын даралтын хамаарлыг Scatterplot болон тохирох регрессийн шугамаар харуулна. Үүний тулд Graphs/Legacy dialogs/Scatter графикийг ашиглана.



• Систолын даралтын өөрчлөлтийг хяналтын болон интервенцийн бүлгээр харьцуулсан баганан график байгуулна.





4. Таамаглал шалгах

Статистик таамаглал дэвшүүлж, тохирох статистик тест сонгон үр дүнг тайлбарлана. Шинжилгээ бүрд тэг таамаглал (H_0), альтернатив таамаглал (H_1), ач холбогдлын түвшин ($\alpha = 0.05$)-ийг тодорхойлно.

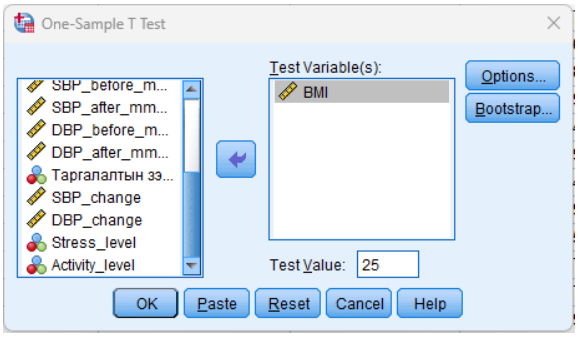
4.1. Нэг түүврийн t-тест

Судалгаанд оролцогчдын BMI-ийн дундаж 25 кг/м²-тэй тэнцүү эсэхийг шалгана.

• H_0: Дундаж BMI = 25.

• H_1: Дундаж BMI ≠ 25.

Үүний тулд Analyze/Compare Means/One sample t test командыг ашиглана.



T-Test

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
BMI	60	22.4767	2.22401	.28712

One-Sample Test

Test Value = 25

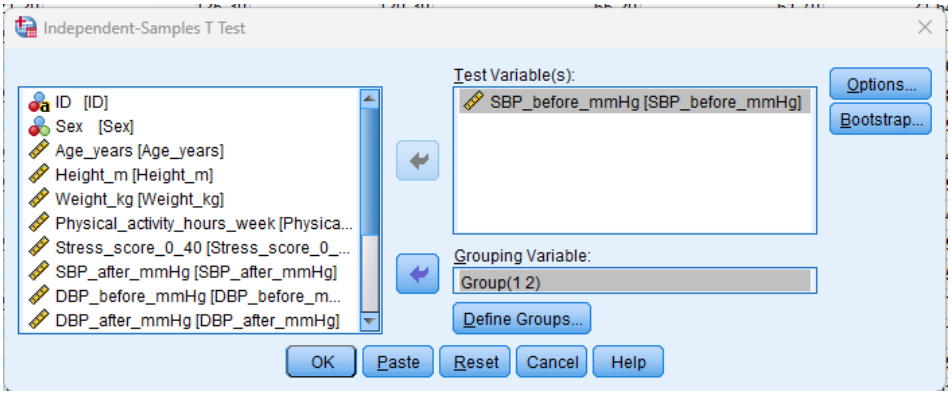
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
BMI	-8.788	59	.000	-2.52334	-3.0979	-1.9488

4.2. Үл хамааралгүй хоёр түүврийн t-тест

Хяналтын болон интервенцийн бүлгийн систолын даралтын эхний хэмжилтийн дундаж ялгаатай эсэхийг шалгана.

- H_0: Хоёр бүлгийн дундаж ижил.
- H_1: Хоёр бүлгийн дундаж ялгаатай.

Үүний тулд Analyze/Compare Means/Independent samples t test командыг ашиглана.



T-Test

Group Statistics

	Group	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
SBP_before_mmHg	Control	30	125.3933	7.84957	1.43313
	Intervention	30	123.7567	6.78236	1.23828

Independent Samples Test

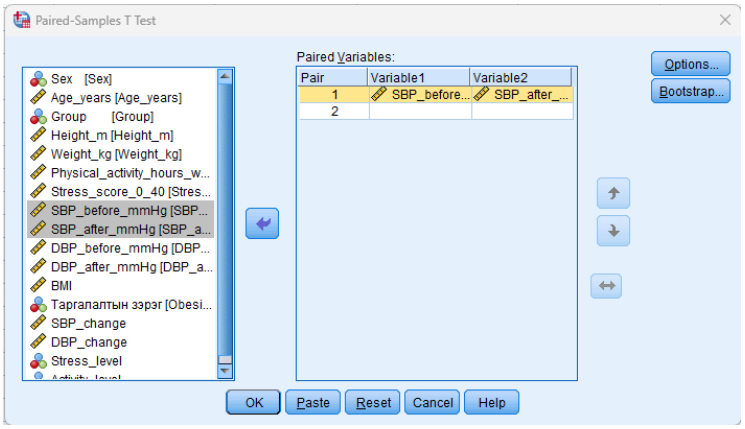
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
									95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
SBP_before_mmHg	Equal variances assumed	1.470	.230	.864	58	.391	1.63667	1.89399	-2.15457	5.42791
	Equal variances not assumed			.864	56.804	.391	1.63667	1.89399	-2.15627	5.42961

4.3. Хамааралт t-тест

Судалгаанд оролцогчдын систолын даралт интервенцийн өмнө болон дараа ялгаатай эсэхийг шалгана.

- H_0: Өмнөх ба дараах дундаж ялгаа = 0.
- H_1: Өмнөх ба дараах дундаж ялгаа ≠ 0.

Үүний тулд Analyze/Compare Means/Paired samples t test командыг ашиглана.



T-Test

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	SBP_before_mmHg	124.5750	60	7.31964	.94496
	SBP_after_mmHg	120.0483	60	9.07504	1.17158

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	SBP_before_mmHg & SBP_after_mmHg	60	.916	.000

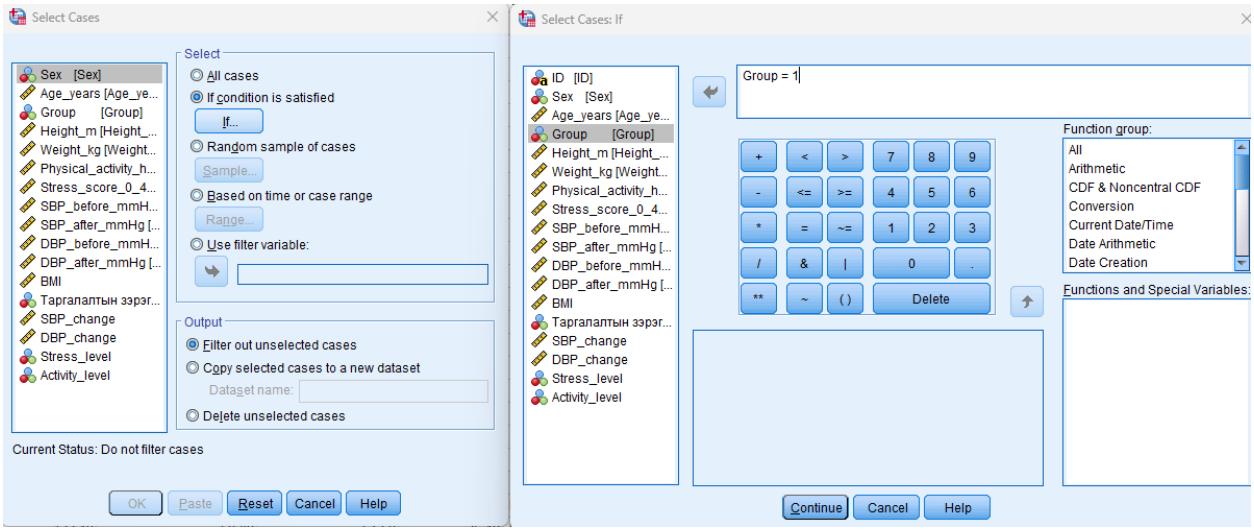
Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference Lower	Upper			
Pair 1	SBP_before_mmHg - SBP_after_mmHg	4.52667	3.77718	.48763	3.55092	5.50242	9.283	59	.000

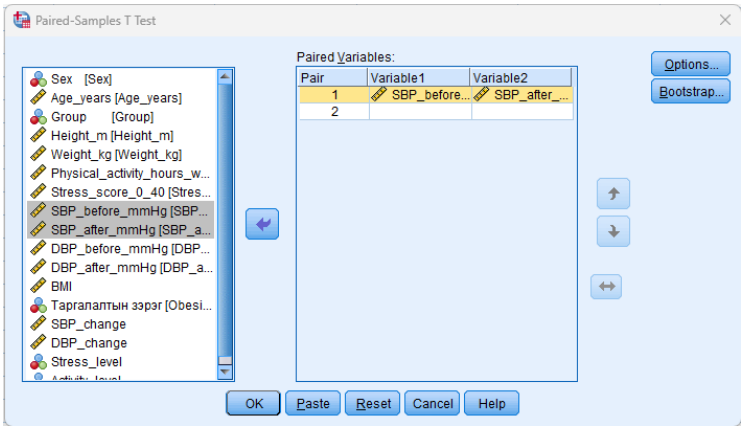
4.4. Бүлэг тус бүрийн өмнөх ба дараах өөрчлөлт

Хамааралт t-тестийг хяналтын болон интервенцийн бүлэгт тус тусад нь хийж, хоёр бүлгийн үр дүнг харьцуулна.

Үүний тулд Data/Select Cases ба Analyze/Compare Means/Paired samples t test командуудыг дараалуулан ашиглана.



Paired samples t test команд шууд ажиллуулна.



T-Test

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	SBP_before_mmHg	125.3933	30	7.84957	1.43313
	SBP_after_mmHg	123.7967	30	8.92608	1.62967

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	SBP_before_mmHg & SBP_after_mmHg	30	.976	.000

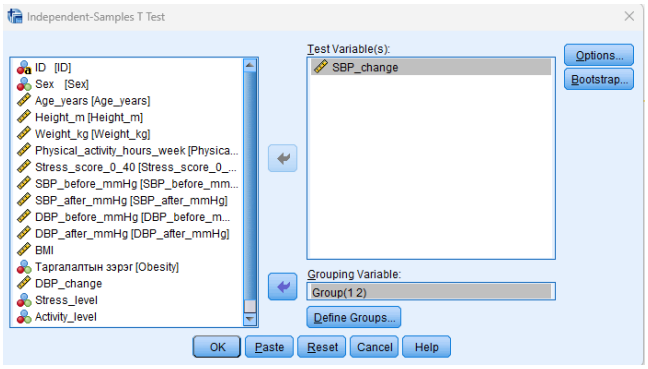
Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference Lower	Upper			
Pair 1	SBP_before_mmHg - SBP_after_mmHg	1.59667	2.13856	.39045	.79812	2.39522	4.089	29	.000

4.5. Өөрчлөлтийн хэмжээг бүлгүүдээр харьцуулах

Хяналтын болон интервенцийн бүлгийн систолын даралтын өөрчлөлт (SBP_change) ялгаатай эсэхийг хамааралгүй хоёр түүврийн t-тестээр шалгана.

Data/Select Cases тохиргоог заавал унтраахыг анхаарна уу.



T-Test

Group Statistics

	Group	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
SBP_change	Control	30	-1.5967	2.13856	.39045
	Intervention	30	-7.4567	2.58666	.47226

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
									95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
SBP_change	Equal variances assumed	1.875	.176	9.563	58	.000	5.86000	.61276	4.63343	7.08657
	Equal variances not assumed			9.563	56.021	.000	5.86000	.61276	4.63250	7.08750

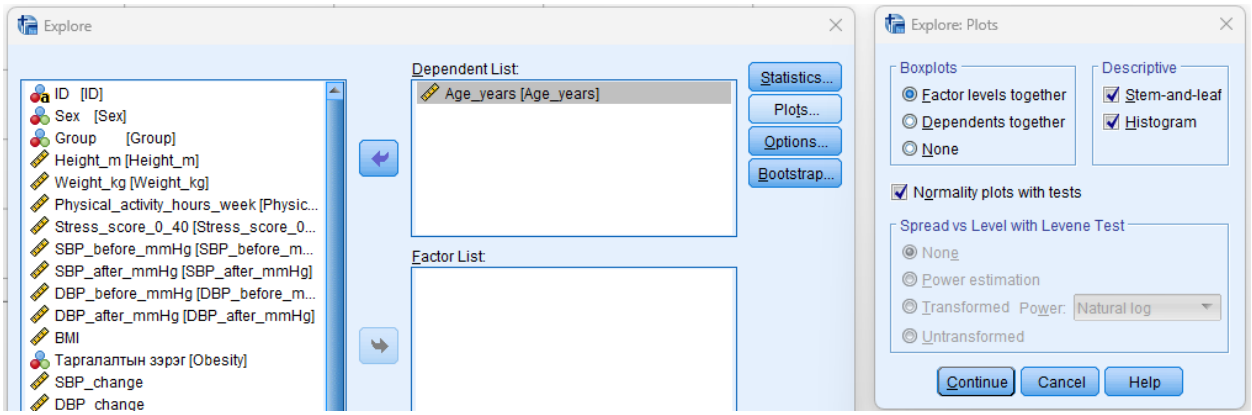
4.6. Статистик тестийн таамаглалууд

Дээрх шинжилгээнүүдийн өмнө тохирох таамаглалуудыг шалгана. Үүнд:

- Өгөгдлийн тархалт, хэвийн тархалтын шалгалт (Shapiro–Wilk).

Жишээ болгоод оролцогчдын нас хувьсагчийн хэвийн тархалтыг шалгахдаа уг тестийг графиктай хамтад нь ашиглаж үзье.

Analyze/Descriptive Statistics/Explore командыг ашиглана.



Explore

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Age_years	60	100.0%	0	0.0%	60	100.0%

Descriptives

			Statistic	Std. Error
Age_years	Mean		41.7333	1.33443
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	39.0631	
		Upper Bound	44.4035	
	5% Trimmed Mean		41.8519	
	Median		41.0000	
	Variance		106.843	
	Std. Deviation		10.33649	
	Minimum		20.00	
	Maximum		64.00	
	Range		44.00	
	Interquartile Range		15.75	
	Skewness		-.126	.309
	Kurtosis		-.433	.608

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Age_years	.071	60	.200*	.984	60	.614

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

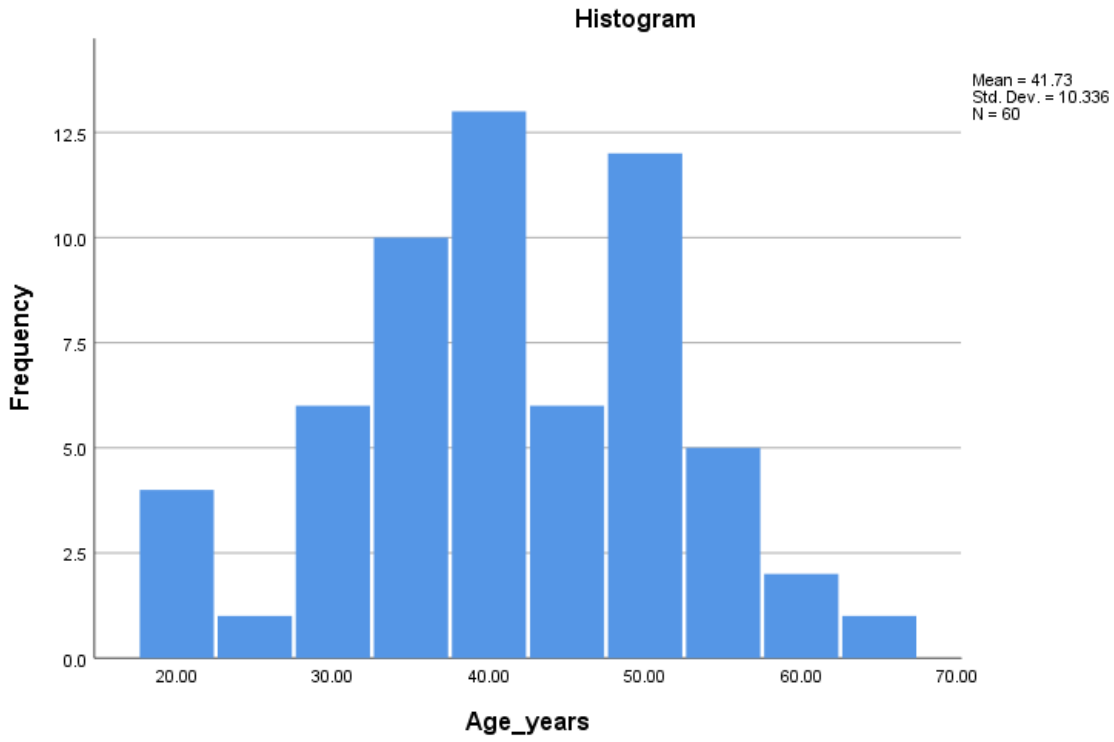
Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Age_years	.071	60	.200*	.984	60	.614

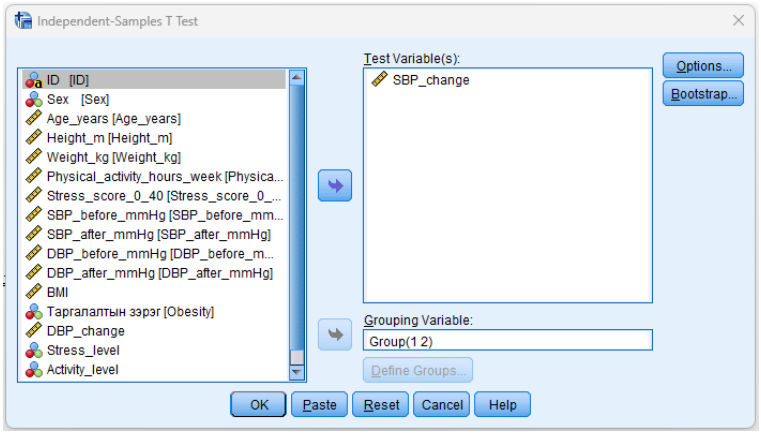
*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Age_years



- Хоёр бүлгийн дисперсийн тэнцүү байдал (Levene's test).



➔ **T-Test**

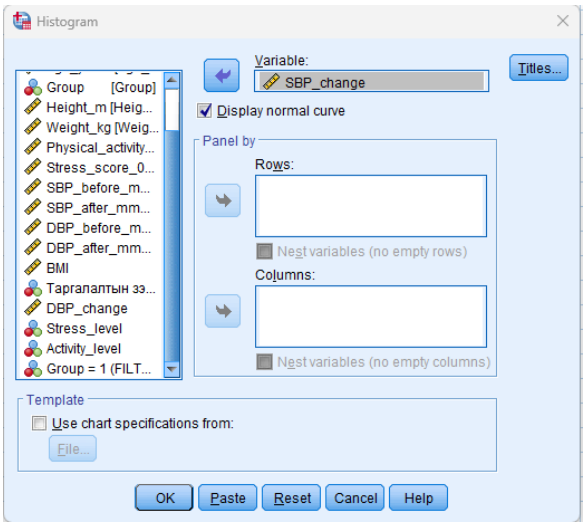
Group Statistics

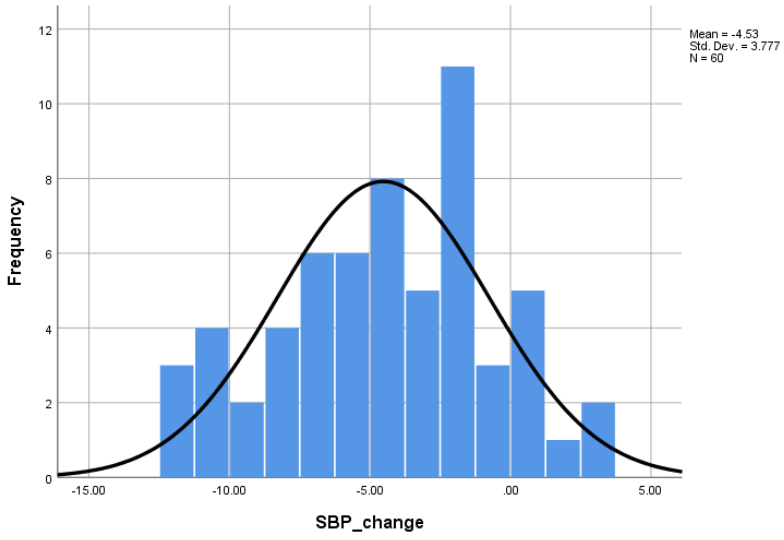
	Group	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
SBP_change	Control	30	-1.5967	2.13856	.39045
	Intervention	30	-7.4567	2.58666	.47226

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
									95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
SBP_change	Equal variances assumed	1.875	.176	9.563	58	.000	5.86000	.61276	4.63343	7.08657
	Equal variances not assumed			9.563	56.021	.000	5.86000	.61276	4.63250	7.08750

- Хосолсон хэмжилтийн хувьд ялгаврын утгын тархалт.



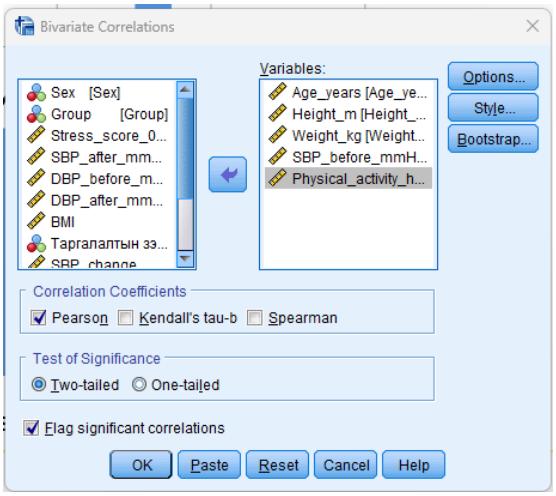


5. Хамаарлын шинжилгээ

Тоон хувьсагчдын хоорондын хамаарлыг Pearson болон Spearman корреляцийн коэффициент ашиглан үнэлнэ.

- Өндөр болон жингийн хоорондын хамаарлыг Pearson корреляцаар тодорхойлно.
- Нас болон систолын даралтын хоорондын хамаарлыг Pearson корреляцаар үнэлнэ.
- BMI болон систолын даралтын хоорондын хамаарлыг Pearson корреляцаар үнэлнэ.
- Биеийн хөдөлгөөний идэвх болон стрессийн онооны хоорондын хамаарлыг Pearson корреляцаар тодорхойлно.

Үүний тулд Analyze/Correlate/Bivariate командыг ашиглана.



Correlations

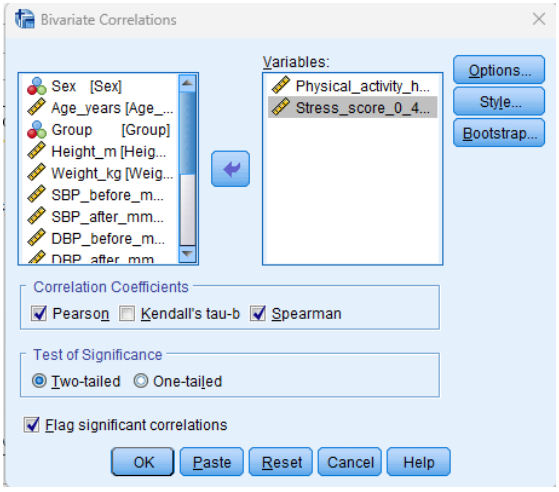
Correlations

		Age_years	Height_m	Weight_kg	SBP_before_mmHg	Physical_activity_hours_week
Age_years	Pearson Correlation	1	-.075	.171	.818**	-.736**
	Sig. (2-tailed)		.567	.191	.000	.000
	N	60	60	60	60	60
Height_m	Pearson Correlation	-.075	1	.763**	-.001	.118
	Sig. (2-tailed)	.567		.000	.995	.371
	N	60	60	60	60	60
Weight_kg	Pearson Correlation	.171	.763**	1	.281*	-.218
	Sig. (2-tailed)	.191	.000		.030	.095
	N	60	60	60	60	60
SBP_before_mmHg	Pearson Correlation	.818**	-.001	.281*	1	-.678**
	Sig. (2-tailed)	.000	.995	.030		.000
	N	60	60	60	60	60
Physical_activity_hours_week	Pearson Correlation	-.736**	.118	-.218	-.678**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.371	.095	.000	
	N	60	60	60	60	60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

• Биеийн хөдөлгөөний идэвх болон стрессийн онооны хоорондын хамаарлыг Spearman корреляцаар дахин үнэлж, Pearson-ийн үр дүнтэй харьцуулна.



Correlations

Correlations

		Physical_activity_hours_week	Stress_score_0_40
Physical_activity_hours_week	Pearson Correlation	1	-.785**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	60	60
Stress_score_0_40	Pearson Correlation	-.785**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	60	60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

```
NONPAR CORR
  /VARIABLES=Physical_activity_hours_week Stress_score_0_40
  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.
```

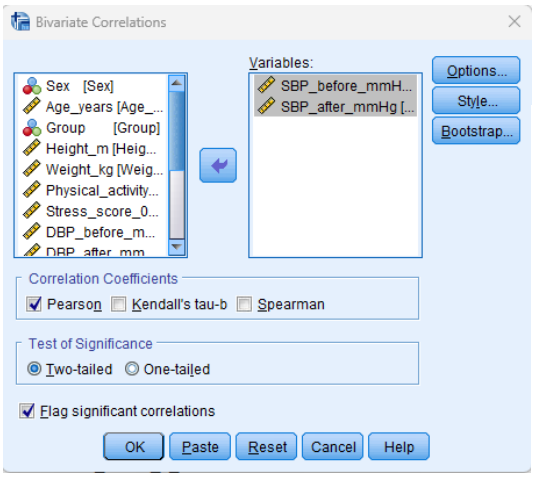
Nonparametric Correlations

Correlations

			Physical_activity_hours_week	Stress_score_0_40
Spearman's rho	Physical_activity_hours_week	Correlation Coefficient	1.000	-.720**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	60	60
	Stress_score_0_40	Correlation Coefficient	-.720**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	60	60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

- Систолын даралтын өмнөх ба дараах хэмжилтийн хоорондын хамаарлыг үнэлнэ.

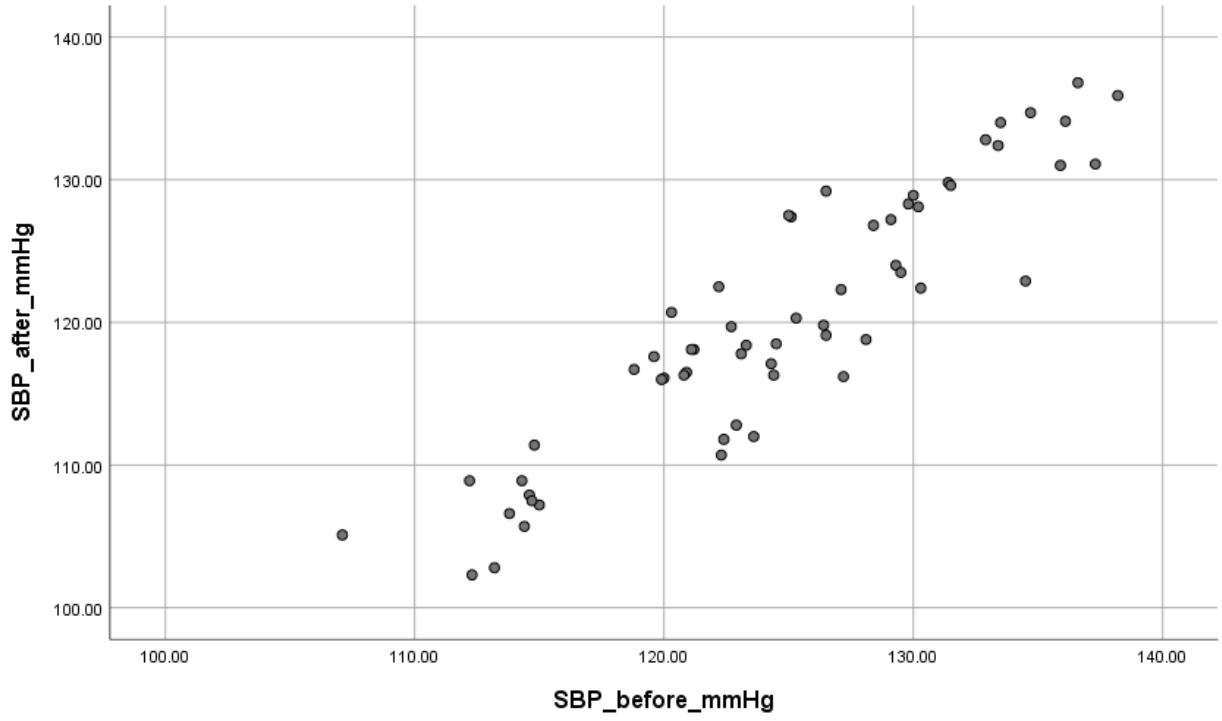


Correlations

Correlations

		SBP_before_mmHg	SBP_after_mmHg
SBP_before_mmHg	Pearson Correlation	1	.916**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	60	60
SBP_after_mmHg	Pearson Correlation	.916**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	60	60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



- Нас, BMI, стрессийн оноо, биеийн хөдөлгөөний идэвх, систолын даралт зэрэг хувьсагчдын хоорондын корреляцийн матриц байгуулна.

Correlations

Correlations

		Age_years	Height_m	Weight_kg	SBP_before_mmHg	Physical_activity_hours_week
Age_years	Pearson Correlation	1	-.075	.171	.818**	-.736**
	Sig. (2-tailed)		.567	.191	.000	.000
	N	60	60	60	60	60
Height_m	Pearson Correlation	-.075	1	.763**	-.001	.118
	Sig. (2-tailed)	.567		.000	.995	.371
	N	60	60	60	60	60
Weight_kg	Pearson Correlation	.171	.763**	1	.281*	-.218
	Sig. (2-tailed)	.191	.000		.030	.095
	N	60	60	60	60	60
SBP_before_mmHg	Pearson Correlation	.818**	-.001	.281*	1	-.678**
	Sig. (2-tailed)	.000	.995	.030		.000
	N	60	60	60	60	60
Physical_activity_hours_week	Pearson Correlation	-.736**	.118	-.218	-.678**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.371	.095	.000	
	N	60	60	60	60	60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Гүйцэтгэх ажил: Корреляцийн коэффициент (r эсвэл ρ), p утга болон хамаарлын чиглэл, хүчийг тайлбарлана. Scatterplot ашиглан хамаарлын хэлбэрийг шалгаж, Pearson эсвэл Spearman корреляцийн аль нь тохиромжтойг үндэслэнэ.